

Lista Avaliativa 1 – Linguagens e Técnicas de Programação

Entregar até o dia da primeira avaliação / Valor – 5 pontos

Questões discursivas acerca da teoria:

1. Defina o conceito de uma linguagem de programação e explique a diferença entre LP, Algoritmos e pseudo-códigos.
2. Explique os diferentes níveis de uma linguagem:
 - a) Linguagem de máquina
 - b) Linguagem Assembly (Baixo nível)
 - c) Linguagens de alto nível
3. Em qual situação seria mais vantajoso desenvolver um código utilizando linguagem Assembly ao invés de uma linguagem de alto nível como C, Python ou C++?
4. Diferencie uma linguagem compilada de uma linguagem interpretada. Quais as principais vantagens e desvantagens dessas abordagens?
5. O que são os paradigmas de programação? Explique a diferença entre os paradigmas *Imperativo* e *Declarativo*.
6. Sabemos que a Linguagem C é uma linguagem procedural. Como o paradigma procedural se diferencia do paradigma puramente imperativo?
7. Sabe-se que um código programado em linguagem C é compilado. Explique as transformações que o código sofre até se transformar em um arquivo executável (Considere as análises feitas pelo compilador e os processos de Montagem e Linkagem).
8. Quais são os tipos primitivos em C? Explique quais valores eles armazenam e quais são os seus respectivos especificadores na linguagem C.
9. Suponha que uma função seja implementada em C para exibir a sequência de Fibonacci. Considerando que os números da sequência sejam compostos por valores inteiros, qual seria a melhor forma de exibir o 45º valor da sequência ($Fibonacci(47) = 2.971.215.073$)? Por quê?

Questões práticas para serem desenvolvidas via código:

1. **Calculadora básica com Menu** → Faça a leitura dois números reais e de uma opção do usuário, considerando:
 - i. Soma
 - ii. Subtração
 - iii. Multiplicação
 - iv. Divisão

O programa deve exibir o cálculo ao usuário, impedir a divisão por zero e informar quando uma opção inválida for escolhida.

2. Leia um número inteiro positivo N e mostre todos os seus divisores. Ao final, informe ao usuário a soma de todos os divisores e informe se o número N é primo ou não.
3. **Sequência de Collatz** → Leia um número inteiro positivo N.
Enquanto N for diferente de 1:
 - i. Divida N por 2 se N for par.
 - ii. Multiplique N por 3 e some 1 se N for ímpar.Mostre a sequência gerada e informe quantos passos foram necessários até chegar a 1.
4. Leia números inteiros até que o usuário digite 0. Determine qual foi a maior quantidade de números **positivos consecutivos** digitados.
5. Implemente funções recursivas para calcular Fibonacci, Fatorial e Potência.
6. Leia N números inteiros para um vetor, em sequência informe:
 - i. maior elemento;
 - ii. menor elemento;
 - iii. média dos valores;
 - iv. quantidade de elementos pares;
 - v. quantidade de elementos ímpares;
 - vi. posição do maior elemento;
 - vii. posição do menor elemento.
7. Leia dois vetores de números inteiros e construa um terceiro vetor contendo os elementos que aparecem **nos dois vetores**.